Лабораторная работа 1.1.4. ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИЗМЕРЕНИЯ ФОНА КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Осипов Александр Б06-604

24 сентября 2026 г.

Работа - https://mipt.ru/upload/Кафедра

1 Цель

На примере статистики регистрации фоновых космических частиц изучить статистические закономерности однородного во времени случайного процесса; проверить возможность описания исследуемого процесса статистическими законами Пуассона и Гаусса; измерить среднее число регистрируемых космических лучей в секунду и определить погрешность результата.

2 Оборудование

Счётчик Гейгера—Мюллера, компьютер с интерфейсом для связи со счётчиком, расчётная программа.

3 Теоретическая часть (приницип работаы счётчика)

Счётчик представляет собой наполненный газом металлический цилиндр с двумя электродами. Одним из электродов (като- дом) служит сам корпус. Другим (анодом) является тонкая нить, натянутая вдоль оси цилиндрического корпуса. Необходимое напряжение (400 В) пода- ётся на счётчик от смонтированного вместе

с ним блока питания через повы- шающий трансформатор. Радиоактивное излучение (космические частицы) ионизует молекулы газа, которым наполнен счётчик, а также выбивает элек- троны из его стенок. Образовавшиеся электроны, двигаясь в сильном элек- трическом ноле между электродами счётчика, соударяются с молекулами газа, выбивая из них новые — вторичные электроны. Ускоряясь полем, пер- вичный и вторичные электроны снова ионизуют газ, и т.д. В результате об- разуется лавина электронов, и через счётчик протекает кратковременный импульс тока (разряд). Этот импульс и регистрируется электрической цепью установки, оцифровывается платой аналогово-цифрового преобразователя, и информация о нём через USB-интерфейс передаётся на компьютер.

4 Ход работы

Измерения проводятся с помощью программы на компьютере.

1. В разделе "Эксперимент"запускается эксперимент длительностью 4000с.
2. В процессе сбора данных программой, выполняется демонстрационное задание:
   (a) Запускается симуляцию с настройками по умолчанию («Распределение Пуассона», интенсивность — 1,0, ускорение — 10). Результаты сохраняются в виде текстовых и графических файлов.
   (b) Симуляция запускается в максимально ускоренном режиме (ускорение = 4000), изменяя среднюю интенсивность числа частиц.
3. Данные обрабатываются в программе, чтобы определить статичестические параметры распределения.

5 Обработка результатов

1. Расчет частот разиличных значений для разных временных интервалов (п.14):

2. Гистограммы распределений (п.15):

3. Расчет параметров распределения для различных временных интервалов (п.16):

4. Сравнение полученного распределения с распределением Гаусса и Парето (п.17):

5. (п.18)

6. (п.19)